Guida all’uso dello scanner 3D Range Revo Point

Assemblare lo scanner

Per far funzionare lo scanner è necessario prima caricare la **Power Bank**, collegandola ad un carica batterie con uscita USB c (non è incluso con lo scanner). Una volta ricaricato, si può avvitare il **Treppiede** al disotto della Power Bank.

Lo scanner può essere usato collegato a un PC o un telefono con il relativo software Revo Scan disponibile in versione Android o iOS. È necessario scaricare l’app se si vuole usare lo scanner in tale modo.

Collegare lo scanner al telefono

Per usare lo scanner tramite telefono, avvitare sopra la Power Bank l’apposito supporto per telefono regolabile, e inserire il telefono all’interno. Montare sopra di esso la **Testa Scanner** incastrando il piedino nel supporto per telefono. Per collegare il telefono allo Scanner usare il cavo 2-in-1 inserendo la presa USB alla parte “OUTPUT” della Power Bank, quella USB c va collegata al telefono e quella rimanente (Micro-B) alla testa dello scanner.

Collegare lo scanner al PC

Per usare lo scanner tramite PC seguire i passi precedenti, inserendo al posto del supporto per telefono lo **Stabilizzatore**. In questa configurazione non sarà necessaria la Power Bank quindi si può svitare. Collegare lo scanner al PC tramite il cavo con Micro-B e USB.

Quando si desidera smontare lo scanner si faccia attenzione a premere il tasto dello Stabilizzatore o del supporto del telefono prima di sfilarlo senza forzare troppo le parti.

Preparare l’oggetto alla scansione

Posizionare il soggetto e lo scanner

Una volta scelto l’oggetto da scansionare, assicurarsi di poggiarlo in un'area di almeno un metro quadrato priva di altri oggetti che possano ostacolare la scansione. Per essere ulteriormente isolato da elementi esterni, stendere il telo nero in dotazione con lo scanner sotto l’oggetto da scansionare.

Lo scanner può essere posizionato a circa 50 cm dal soggetto della scansione (tenendo conto che il raggio di scansione va dai 30 agli 80 cm) e può essere utilizzato in due modi: posto sul treppiede o tenuto in mano. In entrambi i casi, l’oggetto deve poter ruotare se si desidera scansionare l’intera figura tridimensionale, perciò procurarsi una pedana che permetta la rotazione (anche un tagliere girevole funziona) o assicurarsi che sia possibile girare intorno all’oggetto avendo lo scanner in mano.

Illuminazione

L’illuminazione del soggetto di scansione è fondamentale per ottenere un ottimo risultato, soprattutto quando si prova ad acquisire anche i colori di tale oggetto. Assicurarsi dunque che l’oggetto da scansionare sia ben illuminato, sia con luce naturale che con luce artificiale, verificando che non ci siano ombre troppo scure che non consentono allo scanner l'acquisizione delle forme.

Se si sta scansionando un oggetto regolare e tondeggiante, assicurarsi di illuminare anche la parte inferiore con una luce che non provenga da sopra l'oggetto.
Per forme complesse, basterà una sola luce solitamente, a patto che non ci siano aree che rimarrebbero sempre all'ombra girando attorno al soggetto della scansione.

Scansione dell'oggetto

Prima di cominciare la scansione è necessario decidere se utilizzare i **marker** o meno. I marker sono degli sticker neri con un puntino chiaro al centro, vengono rivelati dallo scanner durante l'acquisizione e aiutano a tenere traccia dell'oggetto. Questi andrebbero utilizzati se l'oggetto che si vuole acquisire ha una forma regolare e priva di irregolarità e particolari oppure riflettente.
In tali casi sarà necessario applicare i marker sulla superficie dell'oggetto in modo che ce ne siano sempre almeno **cinque marker** visibili dallo scanner, altrimenti si rischia di perdere traccia dell'oggetto durante la scansione. Al termine della scansione, i markers possono essere rimessi nell'apposita pellicola se si ritiene che la colla sia ancora sufficientemente adesiva.

Per avviare la scansione è necessario installare l'app Revo Scan. Una volta fatto questo, aprire l'app e collegare lo scanner con il cavo apposito, il software aprirà un messaggio che avverte di aver riconosciuto lo scanner, confermare se necessario e proseguire come segue.

Acquisizione tramite Revo Scan

Selezionare "Nuovo Progetto" per cominciare la scansione. Si aprirà una finestra dove selezionare le impostazioni della scansione:

- **Accuratezza:** la precisione con cui viene eseguita la scansione. Più è piccolo l'oggetto maggiore dovrà essere la precisione scelta
- **Tracciamento:** Scegliere **Caratteristiche** se si vuole scansionare un oggetto complesso o dalla forma particolare, altrimenti **Marker** (assicurandosi che siano stati disposti)
- **Tipologia di oggetto:** Se si sta acquisendo un oggetto unico si può scegliere **Corpo**, altrimenti **Generale** se si vuole scansionare anche il resto dell'ambiente. Se l'oggetto è particolarmente scuro scegliere **Scuro**.
- **Texture:** Se si desidera avere una scansione colorata selezionare **Colore**.

Una volta confermate le opzioni si aprirà l'interfaccia di scansione, dove è possibile osservare l'area puntata dallo scanner, e le diverse fotocamere (profondità e RGB). Centrare il soggetto della scansione nella fotocamera e premere Avvia Scansione oppure il pulsante "Play" dello scanner, il triangolo al centro della testina scanner.

Cominciare lentamente a girare intorno al soggetto della scansione o ruotare l'oggetto tramite la piattaforma girevole su cui poggia, lasciando che lo scanner scatti diversi fotogrammi prima di acquisire una diversa zona dell'oggetto. Si consiglia di non ripassare sulle zone già acquisite e terminare la scansione una volta che tutte le zone sono state scansionate almeno una volta.

Il display mostrerà come il modello verrà ricostruito, si consiglia di tenerlo sotto controllo durante la scansione cercando di capire quali zone sono problematiche per la scansione e cercare di rimediare dove possibile.

Le zone che lo scanner sta acquisendo verranno mostrate in verde, diventeranno arancioni quando la superficie scansionata non è sufficientemente grande, in questi casi si continui semplicemente a spostare lo scanner finché non riesce ad acquisire la zona correttamente, evitando movimenti bruschi e di ruotare l'oggetto con le mani.

Nota che il massimo dei fotogrammi consentiti quando si acquisisce tramite telefono è 1200, assicurarsi quindi che venga scansionato l'intero oggetto prima di raggiungere questo limite.